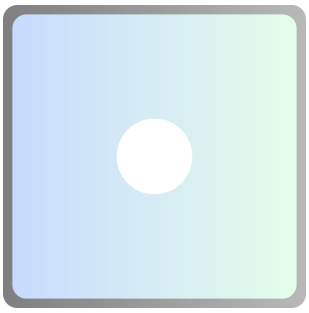
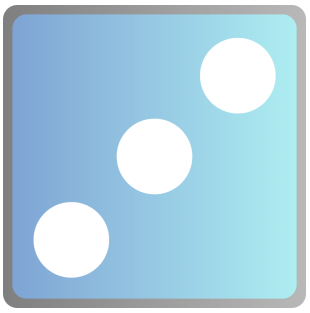
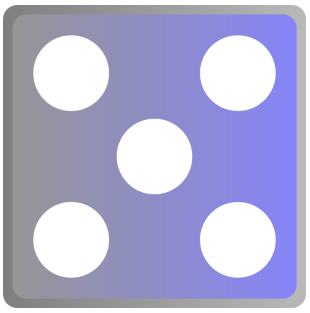
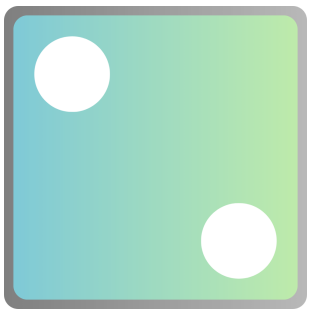
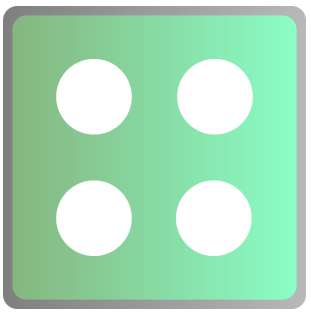
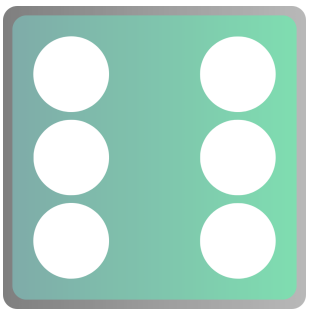




MANUAL DO
TOC GAME SIMULATOR

João Kennedy Rodrigues Leitão Filho

Fernando Bernardi de Souza

Bauru / 2024

SUMÁRIO

I. Agradecimentos	2
II. Acesso Rápido	2
III. Introdução: Apresentação do TOC Game Simulator	2
IV. Orientações Gerais	3
V. Metodologia	4
VI. Tela de Seleção dos Parâmetros	4
VII. Tela de Simulação	8
VIII. Sugestão de Utilização	11
IX. Extras	12

I. Agradecimentos

Primeiramente, os autores agradecem à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) pelo apoio, sem o qual esta pesquisa não seria possível.

II. Acesso Rápido

- Link Anylogic Cloud.
- Link Download código fonte do TOC Game Simulator.

III. Introdução: Apresentação do TOC Game Simulator

O Dice Game, ou jogo de dados, foi primeiramente introduzido no livro "A Meta", de Goldratt, com o objetivo de apresentar ao leitor as implicações das variabilidades, ou flutuações estatísticas (como é chamado no livro), e das dependências entre recursos no desempenho de sistemas de produção.

Dessa forma, o Dice Game simula uma linha de produção com cinco estações de trabalho responsáveis pelo processamento do estoque em processo. Para representar essas estações de trabalho e o estoque, são utilizadas tigelas e fósforos, respectivamente. O jogo foi aplicado da seguinte forma:

> Ao iniciar o jogo, o primeiro jogador pega a quantidade de fósforos equivalente ao número obtido no dado da caixa de fósforos (quantidade ilimitada) e coloca na tigela do próximo jogador. O

segundo jogador, no entanto, possui uma limitação, pois só poderá passar para a próxima tigela o menor valor entre o número gerado em seu dado e a quantidade de fósforos presentes em sua tigela. Esse processo se repete para todas as próximas estações de trabalho. Se o número obtido no dado for menor que a quantidade de fósforos recebida, o jogador passará a ter estoque para a próxima rodada. O jogador na última estação é responsável por movimentar o seu inventário (estoque intermediário) para fora do sistema, removendo os fósforos do jogo e representando a entrega do produto final ao consumidor. O jogo deve ser repetido por várias rodadas, permitindo avaliar o efeito das flutuações estatísticas.

O resultado esperado é que a produção por rodada se mantenha em torno da média do valor obtido ao jogar um dado, ou seja, uma média de 3,5 fósforos por rodada. No entanto, durante o jogo, é observado que as estações experimentam momentos de grandes acúmulos de estoques, assim como momentos de perda de produção devido à falta deles. Dessa forma, o jogo permite compreender visualmente como pequenas variações em uma etapa do processo podem afetar o desempenho geral do sistema. No contexto do TOC Game Simulator, as regras de liberação de fósforos para a produção, e a gestão de estoques em processo, estão baseadas no sistema Drum-Buffer-Rope (DBR) da Teoria das Restrições (*Theory of Constraints* - TOC), assim como em sua versão simplificada (S-DBR).

IV. Orientações Gerais

O principal objetivo deste modelo de simulação é, a partir das regras simples de um jogo de dados, possibilitar um processo de ensino e aprendizagem mais efetivo em salas de aula, permitindo obter, por parte dos alunos, um melhor entendimento dos sistemas DBR (restrição interna), S-DBR (restrição externa) e Buffer Management, em ambientes com e sem restrições interativas. Desta forma, este guia prático apoia o uso do modelo desenvolvido por docentes interessados em transmitir, em cursos ou disciplinas, tais conceitos e técnicas.

Para a utilização do modelo através do navegador (sem necessidade de instalação), foi possível a publicação do modelo no *Anylogic Cloud*. No entanto, houve problemas de compatibilidade com a tela de seleção dos parâmetros desenvolvida para o jogo. Dessa forma, ao acessar o modelo pelo navegador, o usuário terá que utilizar a interface de seleção dos parâmetros disponibilizada pelo próprio site. Recomenda-se que o usuário consulte as informações presentes em cada parâmetro, posicionando o cursor do mouse sobre eles. Por fim, também não é permitido ativar as restrições interativas neste modo.

Por conta disso, é recomendado a utilização do modelo diretamente no software Anylogic, devendo, portanto, fazer também o download deste

software. Na sequência, faça o download do arquivo do TOC Game Simulator clicando aqui. Ambos os links estão no tópico "Acesso Rápido", no início do guia. As duas seções principais do TOC Game Simulator serão apresentadas a seguir.

V. Metodologia

Primeiramente, é importante deixar claro que o *TOC Game Simulator* foi concebido como uma adaptação computacional do *Dice Game* apresentado por Goldratt e Cox no livro "A Meta". O propósito dessa adaptação é, a partir das simples regras do jogo original, simular cenários que permitam a introdução dos sistemas DBR e S-DBR para um processo de ensino e aprendizagem mais efetivo sobre esses temas.

Dessa forma, é fundamental que os usuários compreendam uma ***importante*** simplificação conceitual feita neste modelo.

A representação do Pulmão e da Corda: Unidades vs. Tempo

Neste modelo, os mecanismos de proteção do sistema DBR, o **Pulmão** e a **Corda**, são representados em **unidades de estoque**. Por exemplo, o "comprimento da corda" define o número máximo de unidades (bolinhas) que podem existir no sistema antes da restrição principal.

Contudo, na aplicação clássica da TOC em ambientes produtivos reais (especialmente os do tipo MTO), o **Pulmão** e a **Corda** são conceitos baseados em ***tempo*** :

- O **Pulmão (Buffer)** é um *"time buffer"*, ou seja, um estoque de tempo. Ele representa um estoque que é baseado em quanto tempo o recurso levaria para processar todas as unidades que estão nele. Dessa forma, não se diz "há 20 unidades de matéria-prima para esta máquina no Pulmão" (como feito por este modelo), e sim "caso o processamento a montante (*upstream*) parar de mandar recursos, essa máquina ainda terá 3 horas de trabalho".
  Isso cria uma proteção baseada no **tempo**, evitando que o gargalo fique ocioso por falta de material.

- A **Corda (Rope)**, por sua vez, é um *lead time* de liberação. Ela dita o momento em que a matéria-prima deve ser liberada no início do processo, calculando-se "para trás" a partir da programação do gargalo.

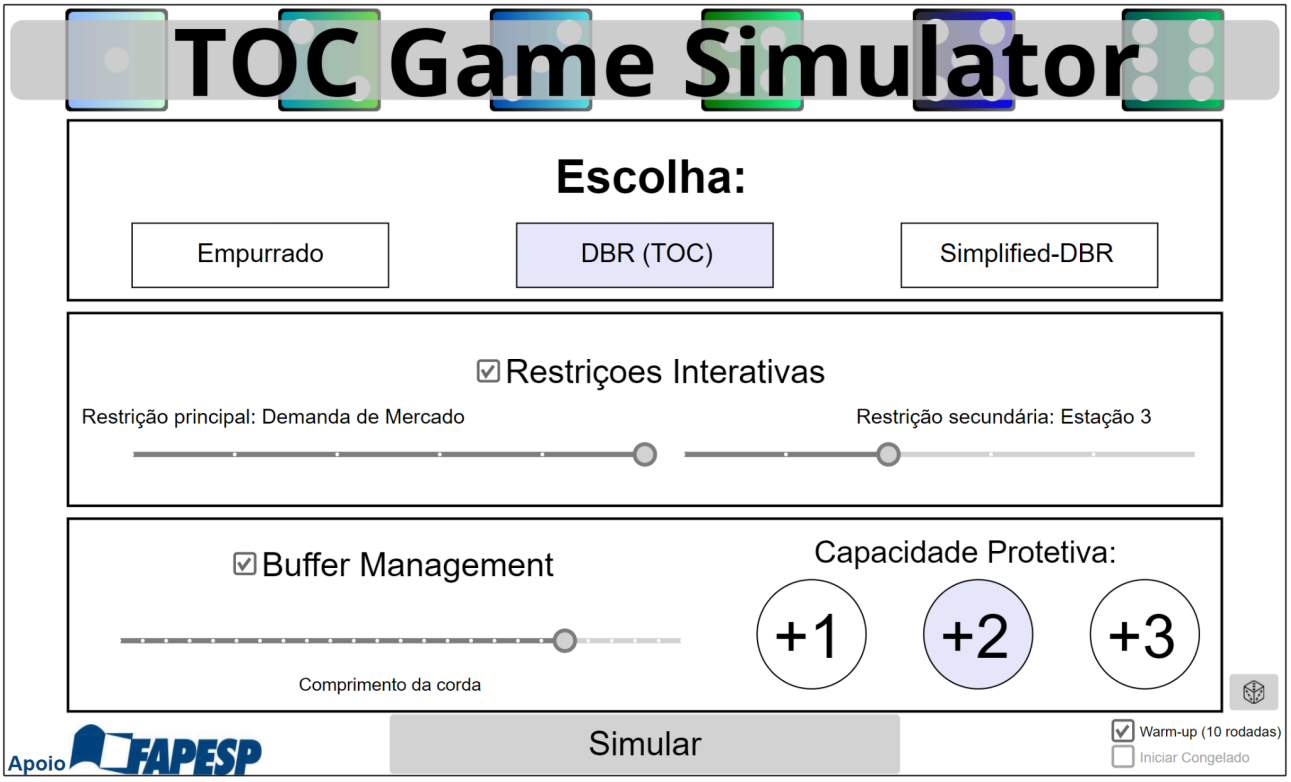
  Deve-se lembrar que as máquinas produzem diferentes tipos de componentes, e não um único tipo (simplificação feita para o jogo).

Assim, é feita uma programação detalhada das ordens/componentes que serão processados pelo gargalo, em uma dada sequência. A partir disso, usa-se a corda, em tempo, para se programar para trás, com bastante antecedência, de forma que o componente que será processado pelo gargalo em uma dada hora do turno esteja pronto antes do que o momento em que a produção daquele componente deve se iniciar, no gargalo. Assim, garante-se que o gargalo terá o material correto para seguir sua programação, e não ficará desabastecido.

Portanto, encare o *TOC Game Simulator* como uma ferramenta de ensino para os **princípios fundamentais** da TOC. Por exemplo, ao utilizar o modelo, entenda o "pulmão de 20 unidades" como uma **representação simplificada e análoga** de um "pulmão de tempo" que, em um sistema real, protegeria o recurso restritivo através de tempo.

VI. Tela de Seleção dos Parâmetros

Na imagem a seguir, pode-se observar a tela inicial do modelo. Cada escolha será melhor detalhada abaixo.





1) Primeira opção a ser selecionada no modelo, refere-se à qual modo de produção o usuário irá escolher. São eles:
   a) Balanceado e Empurrado: Basicamente possui o mesmo conjunto de regras do Dice Game de "A Meta" e serve principalmente para introduzir os alunos às regras do modelo e ao cenário com múltiplas restrições interativas. Ao escolher esta opção, o usuário somente poderá optar por um aumento de capacidade geral para as estações, denominada capacidade protetiva, abordada no item " 7) ".

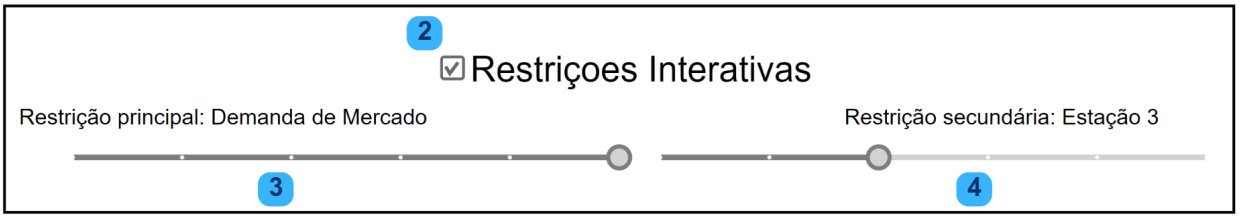
   b) DBR (TOC): Essa opção permite uma demonstração básica de como seria o método DBR aplicado a uma linha de produção, com o tambor representando a capacidade de produção da estação restritiva. Para representar as capacidades das estações não restritivas, é adicionado um determinado valor aos números gerados pelos seus dados, representando a capacidade protetiva. O pulmão é representado pelo estoque permitido a montante (*upstream*) da restrição principal. A corda representa a liberação de material à linha no ritmo da restrição principal, mantendo constante o pulmão.

      Para essa e demais opções, tenha sempre em mente as limitações do modelo destacadas em " V. **Metodologia** ".

      Ao selecionar esta opção, todas as opções a partir do item " 2 " poderão ser selecionadas.

   c) Simplified-DBR: O S-DBR é uma segunda opção abordada pela TOC para se adequar a maioria dos ambientes produtivos, nos quais a principal restrição é a demanda de mercado. Quando o usuário seleciona esta opção, a restrição principal se torna a demanda de mercado, representada por uma sexta estação inserida no modelo, com os mesmos atributos e configurações das demais.

      Selecionar essa opção desabilita a possibilidade de ativar as restrições interativas. O usuário ainda pode ativar o BM, escolher o comprimento da corda (tamanho do pulmão) e o nível de capacidade protetiva.



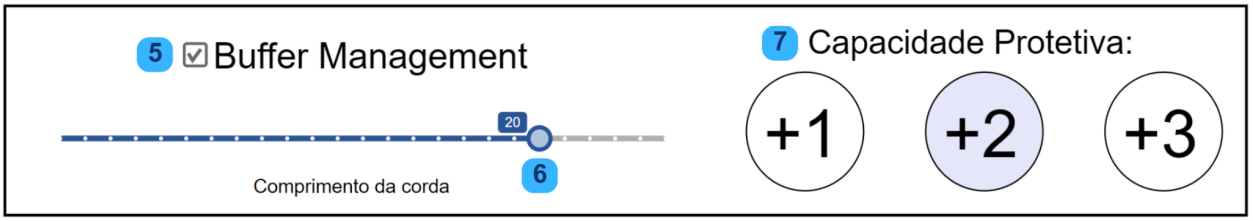
2) O *check-box* permite ativar ou desativar as restrições interativas. Ao fazer isto, o usuário deverá escolher a estação que fará o papel de segunda restrição.

   Ao ativar esta opção, o usuário pode selecionar a demanda de mercado como restrição principal (essa opção foi inserida na aba " DBR " por razões de nomenclatura).

3) O *slider* permite ao usuário selecionar qual estação fará o papel de restrição principal. Desta forma, a corda, o pulmão e o tambor se ligam à estação selecionada, cuja capacidade equivalerá ao valor gerado pelo dado (média 3.5). Além disso, algumas estatísticas serão coletadas especificamente desta estação, como, por exemplo, capacidade desperdiçada por falta de estoque intermediário - " Quantidades não produzidas ".

4) Quando ativado, este *slider* permite selecionar qual estação fará o papel de restrição secundária a fim de se representar um ambiente com restrições interativas. As restrições interativas existem quando dois recursos, internos ou externos, possuem capacidades muito próximas e, portanto, a restrição flutua entre esses dois recursos, dificultando o estabelecimento de padrões e aumentando as quantidades não produzidas do sistema. O usuário pode optar por posicionar a 2° restrição à jusante (*downstream*) da restrição principal para fins de ensino e demonstração, mas o modelo acumulará estoques nesta estação, por não ser afetada pelo limite de estoque da corda. Por este motivo, utilizar esta configuração deve ser vista com cautela para fins de coleta de dados.

   A restrição secundária tenderá a produzir levemente mais que a restrição principal, pois ela estará a montante (*upstream*) da restrição principal, obtendo "vantagem" por estar mais perto do início da linha e receber maior quantidade de matéria-prima, ou por estar a jusante (*downstream*) da restrição principal, não possuindo limites de estoque. Além disso, quando o BM está ativo, a restrição secundária poderá ser acelerada, adicionando-se uma unidade ao valor do dado quando o *status* do pulmão da restrição principal estiver vermelho. Esses fatores fazem com que o *output* da restrição secundária seja levemente superior ao *output* da restrição principal.

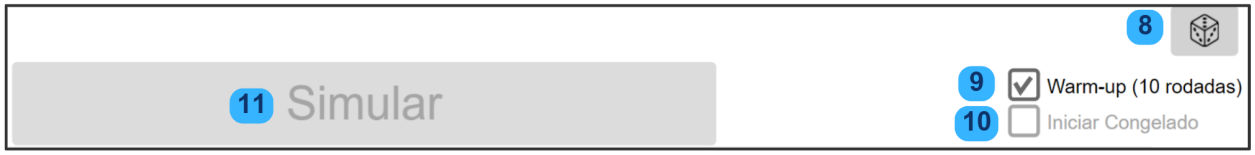


5) Ativar o BM fará com que o sistema monitore, a cada início de rodada, o *status* do pulmão da restrição principal, decidindo se deve "apressar" o sistema para aquela rodada, com base em um sistema de cores (verde, amarelo ou vermelho, cada cor representando ⅓ da capacidade do pulmão). Se o estoque intermediário disponível para a restrição principal for menor ou igual a ⅓ do pulmão, a cor indicada será vermelha, indicando a necessidade de apressar as estações anteriores à restrição principal.
Vale destacar que o limite de 6 do dado é ignorado, podendo alcançar o valor 7. Isso acontece devido ao fato de que, para apressar o sistema, os gestores devem considerar a opção de aumentar os custos da produção (contratando horas-extras dos funcionários, por exemplo), visando reduzir a probabilidade de não haver trabalho disponível para a restrição principal.

6) A **Corda** é o mecanismo de liberação que garante que o nível do pulmão se mantenha constante. O *slider* permite que o usuário defina o comprimento da corda, variando de 1 a 25 unidades. No modelo, o comprimento da corda define o número máximo de unidades que podem estar presentes no sistema até a restrição principal, ou seja, é a soma dos estoques intermediários desde a primeira estação até a restrição principal.
O valor definido no slider representa o teto de proteção para o gargalo. Esse número de unidades em estoque intermediário é mantido constante, pois sempre que a restrição principal processa seu estoque, o mesmo número de unidades processadas é liberada novamente para o sistema (para mais informações, idem ao item **" 4) "** do tópico **"VII. Tela de Simulação"**). Este mecanismo simples, mas poderoso, subordina a liberação de material ao ritmo do gargalo.

7) Define a Capacidade Protetiva, ou seja, o valor que será somado ao valor do dado de cada uma das estações não restritivas. No modelo de simulação, também tem a finalidade de definir a restrição do sistema, uma vez que à restrição principal não é adicionada nenhuma unidade ao valor gerado pelo dado. As capacidades dos recursos não restritivos estarão limitadas em 6 unidades. Por exemplo, com uma capacidade protetiva de 2 unidades, os valores possíveis para os

dados serão (1 + 2), (2 + 2), (3 + 2), (4 + 2), (5 + 2), (6 + 2), resultando em 3, 4, 5, 6, 6, 6 (média 5). É possível clicar novamente na capacidade protetiva escolhida e desmarcar a seleção atual.



8) O botão redireciona o usuário para outra tela, na qual pode eliminar a variabilidade de qualquer dado ao definir uma capacidade fixa (entre 1 e 10) para uma ou mais estações.
Trata-se de uma opção avançada, na qual não é aconselhado o uso por não ter sido muito explorada no desenvolvimento e fugir do conceito inicial do jogo.

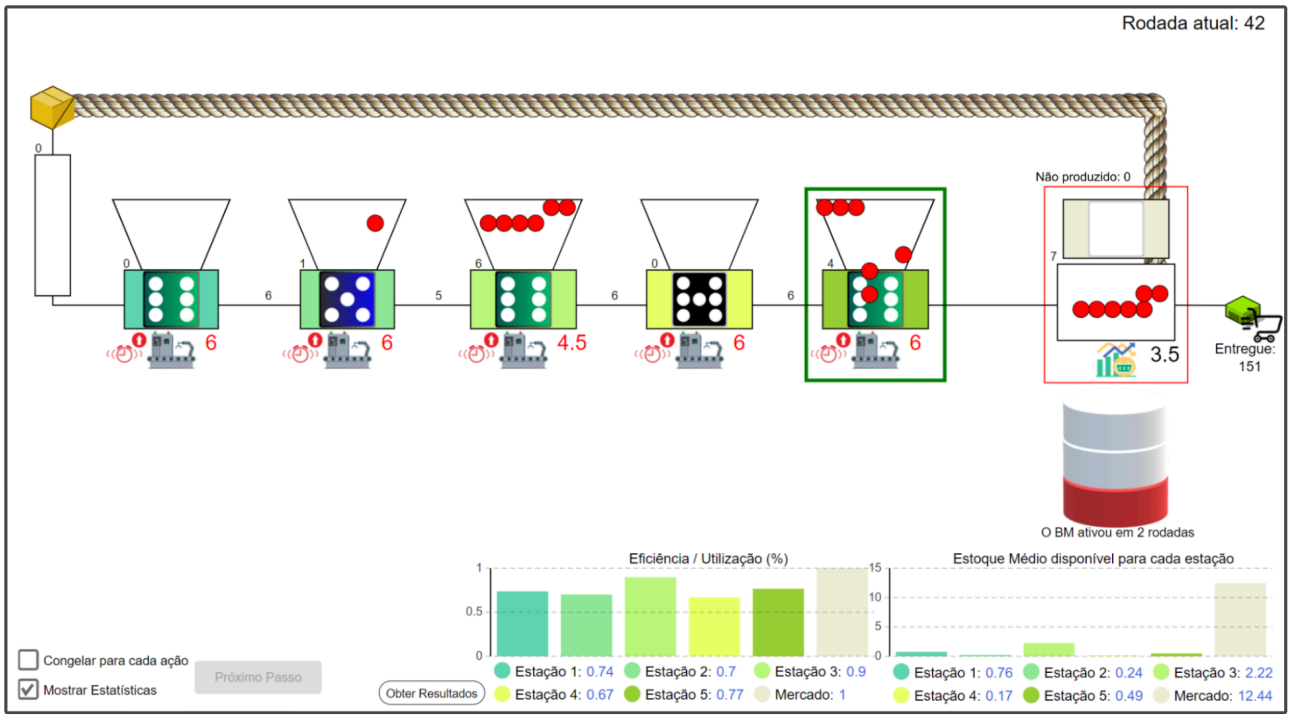
9) **Altamente aconselhável o uso.** A opção de *warm-up* desconsidera as 10 primeiras rodadas de simulação, permitindo iniciar a coleta de dados em um ambiente já estabilizado.

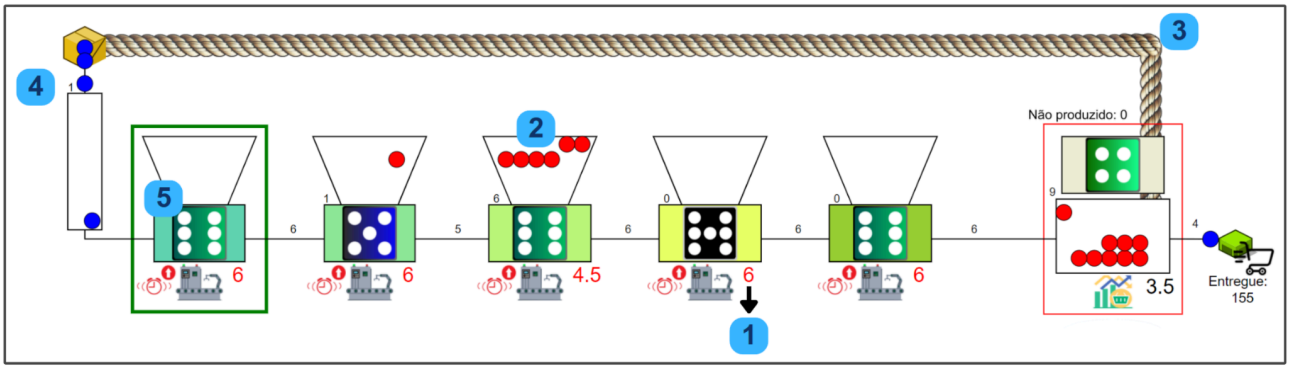
10) A opção faz o modelo iniciar com a opção "Congelar para cada ação" ativa (item " 13) " do tópico " VII. Tela de Simulação "). Dessa forma, o sistema será pausado logo quando iniciado, auxiliando na visualização e explicação das primeiras etapas do modelo. É incompatível com o *warm-up*, não sendo possível ativar ambos simultaneamente.

11) Finalmente, o botão "Simular" irá aplicar todas as opções selecionadas e dar início a simulação.

VII. Tela de Simulação

Esta seção apresenta a tela dentro da simulação do modelo, cada elemento será comentado na sequência.





1) (Tambor) Representa numericamente a capacidade média de produção de uma determinada estação ou da demanda de mercado. Por exemplo, para uma capacidade protetiva igual a 1, obtém-se uma média de 4,33.

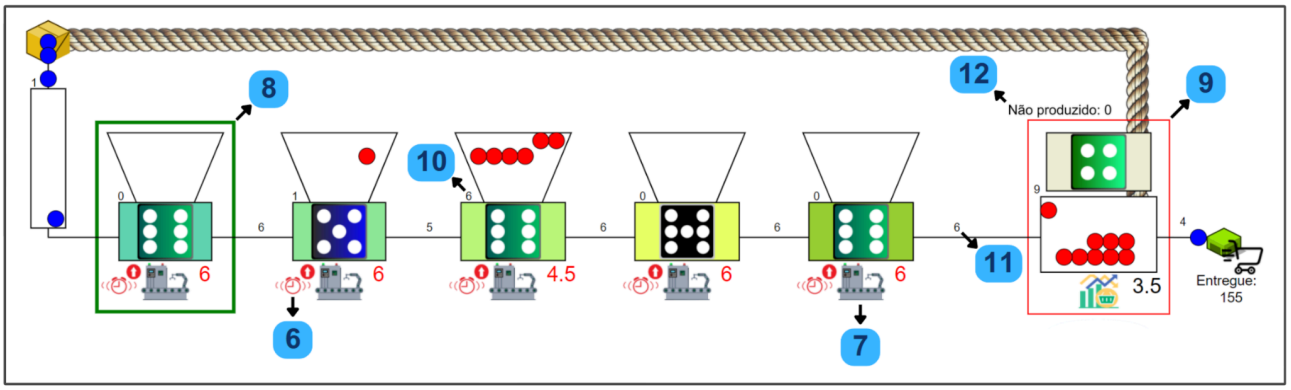
2) (Pulmão) É a representação visual do estoque intermediário disponível para cada estação. As bolinhas (estoque) podem ter suas cores alteradas pelo BM para representar o status do pulmão.

3) (Corda) Representação visual da Corda (liberação de material para a linha no ritmo da restrição principal).

4) Nova caixa/Entrada de recursos - Representação visual da liberação de matéria-prima no fim da rodada, equivalente ao processado pela restrição principal, mantendo o comprimento da corda constante.

Depois de cada rodada da estação definida como restrição principal, é liberado o mesmo número de unidades processadas por essa estação, para este inventário inicial. Essas novas unidades então esperam até a próxima rodada para entrar no estoque intermediário da primeira estação.

5) Valor do dado obtido para a estação em uma determinada rodada. É obtido a partir da geração aleatória de um número uniforme discreto entre 1 a 6, somado a uma eventual capacidade protetiva (limitado a 6), e/ou eventual ação do BM.



6) Representação visual da estação de trabalho que foi acelerada pelo BM, explicitando que aquela estação recebeu uma unidade adicional no valor do seu dado, com o valor máximo possível sendo 7.
É possível perceber que o número à direita da ilustração da máquina, indicando a capacidade média da estação (referente ao item “ **1)** ” - Tambor) está em vermelho. Isso ainda se deve à ação do BM, que também muda a cor desse indicador para vermelho, somentes para as estações que estão sendo afetadas pelo mecanismo do BM naquela rodada.
Além de trocar a cor para vermelho, é adicionada uma unidade a este número, com o objetivo de evidenciar que a capacidade média da estação, naquela rodada, não é mais a mesma da definida durante a escolha da capacidade protetiva.

7) Representação visual das máquinas, só possui fins de ilustração, não tem efeito prático. Quando a restrição principal está na linha de produção, é utilizada uma máquina menor.

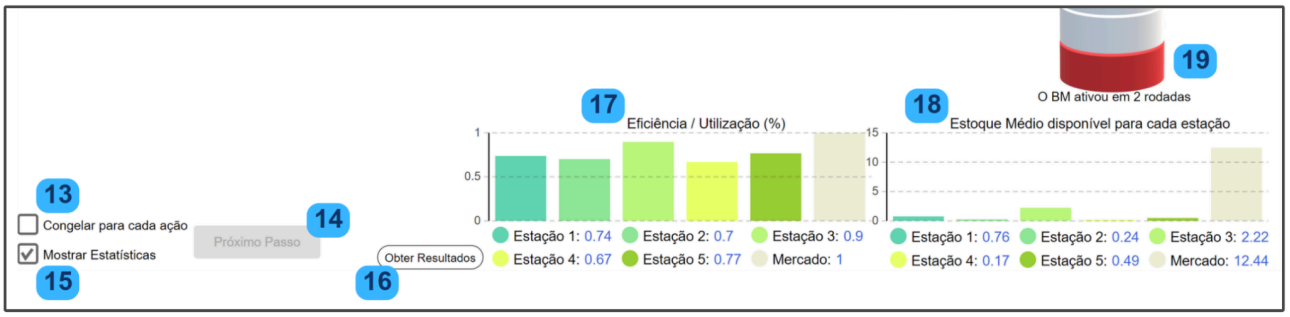
8) Este quadro verde serve para auxiliar visualmente a estação que está atualmente em trabalho. Vale lembrar novamente sobre as limitações do modelo, que foi baseado nas regras originais do “Dice Game”, e do tópico “ **V. Metodologia** ”, pois em um sistema produtivo real todas as máquinas podem funcionar ao mesmo tempo.

9) Este quadro vermelho destaca visualmente a restrição principal escolhida pelo usuário.

10) É um indicador da quantidade atual de estoque intermediário disponível para processamento. Em outras palavras, é um "contador" que mostra o número de bolinhas presentes em cada pulmão.

11) É um indicador da quantidade de estoque intermediário processado pela estação a montante (*upstream*) naquela rodada. Em palavras mais simples, é um "contador" que mostra o número de bolinhas que passaram por ali naquela rodada.

12) Indicador da quantidade não produzida do sistema por falta de estoque intermediário na restrição principal, em todas as rodadas. Para o cálculo é utilizada a diferença entre o valor obtido no dado da restrição principal, e da quantidade de unidades em estoque.



13) Ativar essa opção fará que o modelo avance por etapas, pausadamente. Dessa forma, a simulação irá pausar logo antes da rodada de cada estação. Para avançar cada etapa, é preciso clicar no item " 14 " - Próximo Passo.

14) Como já dito, é o botão para avançar a rodada da estação, ativado quando a opção acima - item " 13) " - está ligada.

15) Mostra ou esconde a maior parte dos números no modelo. A princípio, é recomendado manter desativado para simplificar o entedimento do funcionamento do modelo.

16) Clicar aqui rapidamente finaliza todas as 100 rodadas, com o objetivo de obter os resultados/dados finais.
Somente visível quando a opção acima - item " 15) " - está ativada.

17) Gráfico e detalhamento da utilização média de cada estação de trabalho, assim como o aproveitamento da demanda de mercado. É calculado utilizando o número de unidades processadas, dividido pela capacidade (valor obtido no dado) em cada rodada, sendo então apresentado o valor médio.

18) Gráfico e detalhes do estoque intermediário disponível para cada estação. É calculado logo antes da corda liberar mais recursos ao sistema, utilizando-se o valor médio de unidades remanescentes.

19) Representação visual do status do BM para aquela rodada, considerando os 3 níveis de estoque: Verde - Amarelo - Vermelho. Logo abaixo está presente o número total de rodadas em que o BM entrou em ação – agilizou o sistema produtivo.

VIII. Sugestão de Utilização

Nesta seção será apresentada brevemente uma sugestão de como utilizar o modelo para fins de ensino.

Antes de aplicar as sugestões a seguir, é crucial que o instrutor reforce constantemente aos alunos a principal simplificação conceitual do modelo, detalhada no tópico "V. Metodologia". Destaque que, no TOC Game Simulator, os mecanismos de Pulmão e Corda são representados em unidades de estoque , uma abordagem diferente da aplicação clássica em ambientes reais, que se baseia em tempo. Essa distinção é vital para posicionar o simulador como uma ferramenta de ensino focada nos princípios fundamentais da Teoria das Restrições, e não como uma réplica exata de um sistema produtivo. Incentive os alunos a entenderem um "pulmão de 20 unidades", por exemplo, como uma representação simplificada e análoga de um "pulmão de tempo".

Primeiramente, com o modelo “balanceado e empurrado", pode-se mostrar como seria uma linha de produção sem nenhuma técnica aplicada, destacando o equilíbrio de capacidades de produção entre as estações. Recomenda-se dar ênfase ao acúmulo de estoque intermediário nas estações localizadas no final da linha.

Após o entendimento dos alunos sobre o modelo e a lógica do Dice Game, aplicar o método DBR na produção. Rode o modelo e explique sobre o método Tambor-Pulmão-Corda da TOC. Isso pode ser feito ao ativar a opção de simular o modelo pausadamente. Para complementar, variar os parâmetros de capacidade protetiva e tamanho do pulmão a fim de se analisar os efeitos observados.

Para explicar os princípios do S-DBR, no qual a restrição passa a ser externa à fábrica (demanda do mercado), destaque que no S-DBR não

existem restrições interativas. Por isso, a opção de uso de restrições interativas, mesmo usando a demanda de mercado como a restrição principal, está na página do DBR.

Explicar e mostrar as restrições interativas variando-se a bancada da restrição principal e secundária, mostrando o impacto de cada opção no desempenho do sistema.

Por fim, mostrar como funciona o Buffer Management e a ideia por trás do sistema de cores. Esse é um dos principais focos do modelo, mostrando a importância de apressar as ordens para subordinar ao máximo a produção às restrições.

IX. Extras

A partir dos dados coletados de diversas parametrizações do modelo, quatro trabalhos foram escritos decorrentes dos resultados. O primeiro está disponível nos anais do ENEGEP 2024, o segundo está disponível nos anais do SIMPEP 2024. Um terceiro trabalho que resumiu o desenvolvimento do modelo, e com uma visão geral da IC, foi apresentado na primeira fase do CIC UNESP 2024, sendo posteriormente selecionado e apresentado na segunda fase do evento. Um quarto trabalho, um artigo como foco em um *journal* internacional, já está em processo de submissão, e será adicionado aqui quando publicado.

O modelo pode ser configurado para a coleta de dados em massa, mas requer certa complexidade e atenção (como renomear o arquivo e obter a média para cada parametrização). Desta forma, é recomendável pedir ajuda para a configuração das variáveis e parâmetros, através do contato joao.kennedy@unesp.br. Fico à disposição para ajudar em qualquer pesquisa, tirar dúvidas ou receber sugestões.

Agradeço o interesse pelo modelo e espero que ele seja útil!

Um fluxograma **simplificado** do modelo pode ser consultado nas imagens abaixo:

